Evaluasi Ketahanan dan Skalabilitas Arsitektur *Microservices* pada Sistem Pemesanan Tiket *Event* melalui Eksperimen Kegagalan Layanan dan Beban Konkuren

Muhamad Faridzqi Suryadi[1], Novianti Ramadhani[2]
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nahldatul Ulama Indonesia
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Nahldatul Ulama Indonesia

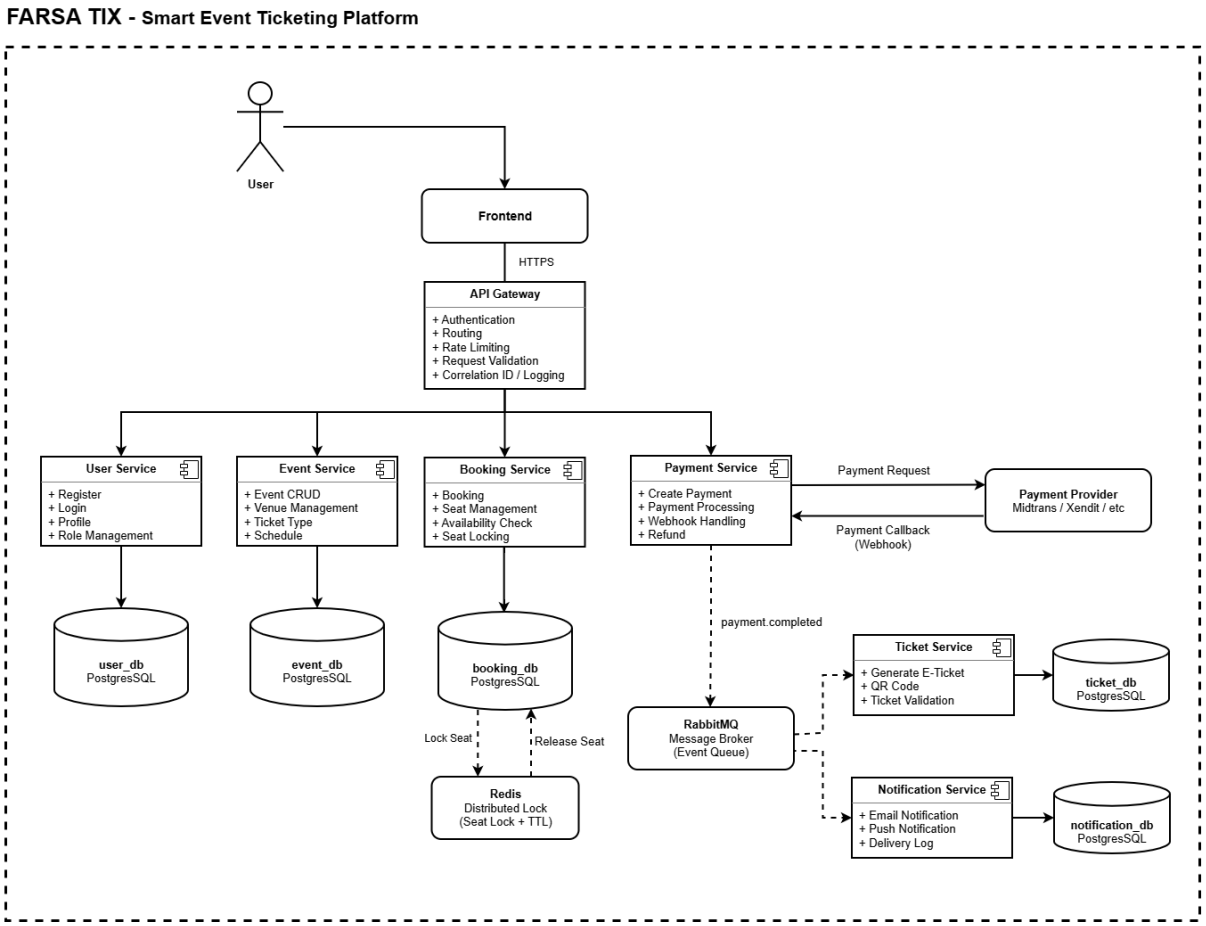
ABSTRAK

Sistem pemesanan tiket event harus mampu menangani peningkatan permintaan pengguna secara bersamaan serta mempertahankan ketersediaan layanan ketika terjadi kegagalan pada komponen tertentu. Ketergantungan antarkomponen pada arsitektur monolitik dapat menyebabkan kegagalan pada satu fungsi berdampak terhadap keseluruhan sistem. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketahanan (*resilience*) dan skalabilitas arsitektur *microservices* pada sistem pemesanan tiket event melalui eksperimen kegagalan layanan dan beban konkuren. Sistem FARNOVIX dirancang menggunakan bahasa pemrograman Go dengan pendekatan *microservices* yang memisahkan layanan pengguna, event, pemesanan, pembayaran, tiket, dan notifikasi. Setiap layanan memiliki tanggung jawab dan penyimpanan data yang terisolasi serta berkomunikasi menggunakan REST API dan *message broker* untuk mendukung komunikasi sinkron dan asinkron. Redis digunakan sebagai mekanisme *distributed locking* pada proses pemesanan kursi untuk mencegah *double booking* pada permintaan konkuren. Evaluasi dilakukan melalui beberapa skenario, meliputi kondisi operasi normal, peningkatan jumlah permintaan secara bertahap, pemesanan kursi secara bersamaan, serta simulasi kegagalan pada salah satu layanan. Parameter evaluasi meliputi *response time*, *throughput*, *error rate*, tingkat keberhasilan transaksi, kejadian *double booking*, dan waktu pemulihan layanan. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan kemampuan arsitektur *microservices* dalam menangani beban konkuren, mempertahankan fungsi layanan ketika terjadi kegagalan komponen, serta memberikan gambaran terukur mengenai penerapan *fault isolation* dan *scalability* pada sistem pemesanan tiket event.

Kata kunci: *Microservices, Resilience, Scalability, Fault Isolation, Concurrent Load, Event Ticketing, Distributed Locking.*

Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sistem pemesanan tiket *event* berbasis arsitektur *microservices* yang diberi nama FARNOVIX. Sistem memisahkan fungsi utama ke dalam beberapa layanan, yaitu *User Service, Event Service, Booking Service, Payment Service, Ticket Service*, dan *Notification Service*. Setiap layanan memiliki tanggung jawab yang terpisah sehingga dapat dikembangkan, dijalankan, dan dikelola secara independen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aksakalli et al. [1], yang menjelaskan bahwa arsitektur microservices memisahkan sistem menjadi unit-unit fungsional kecil untuk meningkatkan modularitas serta mendukung pengembangan dan pengelolaan layanan secara independen.



Gambar 1. Arsitektur *Microservices* FARNOVIX

Berdasarkan Gambar 1, API Gateway berfungsi sebagai pintu masuk utama sistem. Setiap layanan memiliki basis data masing-masing menggunakan PostgreSQL, sedangkan Redis digunakan untuk mekanisme penguncian kursi dan RabbitMQ sebagai *message broker* untuk komunikasi asinkron antarlayanan. Arsitektur ini dirancang agar sistem dapat menangani beban pengguna secara konkuren serta memungkinkan layanan lain tetap berjalan ketika terjadi kegagalan pada salah satu layanan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. Aksakalli and A. Burak, “Deployment and communication patterns in microservice architectures : A systematic literature review Deployment and communication patterns in microservice architectures : A systematic literature review,” 2021.